Série d'exercices : dipôle RC

Corrigés en fin de série

Exercice 1 · Mesure d'une capacité

Un générateur de courant débite $I_0 = 20$ µA dans un condensateur initialement déchargé. La tension à ses bornes atteint 4,0 V au bout de 10 s.

1. Exprimer u(t).
2. En déduire la capacité C.

Exercice 2 · Associations

On dispose de $C_1 = 4{,}0$ µF et $C_2 = 12$ µF. Calculer la capacité équivalente quand ils sont associés en série, puis en parallèle.

Exercice 3 · Charge d'un condensateur

Un dipôle RC (R = 1,0 kΩ ; C = 10 µF) est soumis à t = 0 à un échelon de tension E = 6,0 V. Le condensateur est initialement déchargé.

1. Établir l'équation différentielle vérifiée par u_C.
2. Vérifier que $u_C = E(1 - e^{-t/\tau})$ en est solution, et exprimer τ.
3. Calculer τ, puis l'intensité du courant à t = 0.
4. Au bout de combien de temps u_C atteint-elle 99 % de E ?
5. Calculer l'énergie stockée en fin de charge.

Exercice 4 · Exploitation d'une courbe

On enregistre la charge d'un condensateur à travers R = 200 Ω sous E = 5,0 V. La tangente à l'origine de $u_C(t)$ coupe la droite u = 5,0 V à t = 2,0 ms.

1. Que représente cette date ? En déduire C.
2. Quelle valeur prend u_C à t = 2,0 ms ?

Exercice 5 · Décharge

Le condensateur de l'exercice 3, chargé sous 6,0 V, se décharge à t = 0 dans R.

1. Donner l'expression de $u_C(t)$ et de i(t).
2. Calculer u_C à t = 20 ms.
3. Quelle fraction de l'énergie initiale reste stockée à cet instant ?

Corrigés

Exercice 1. 1) $q = I_0 t$ et $u = q/C = I_0 t/C$. 2) $C = I_0 t / u = 20\times10^{-6} \times 10 / 4{,}0 = \mathbf{5{,}0\times10^{-5}\ F = 50\ \mu F}$.

Exercice 2. Série : $1/C = 1/4 + 1/12 = 4/12$, donc $\mathbf{C = 3{,}0\ \mu F}$. Parallèle : $\mathbf{C = 16\ \mu F}$.

Exercice 3. 1) $u_R + u_C = E$ avec $u_R = RC\cdot du_C/dt$: $RC\cdot du_C/dt + u_C = E$. 2) $du_C/dt = (E/\tau)e^{-t/\tau}$; en remplaçant : $(RC/\tau)E\, e^{-t/\tau} + E - E\, e^{-t/\tau} = E$, vrai pour tout t si $\boldsymbol{\tau = RC}$. 3) $\tau = 1{,}0\times10^{3} \times 10\times10^{-6} = \mathbf{10\ ms}$; $i(0) = E/R = \mathbf{6{,}0\ mA}$. 4) $1 - e^{-t/\tau} = 0{,}99 \Rightarrow t = \tau\cdot\ln100 \approx \mathbf{46\ ms}$. 5) $E_e = \tfrac{1}{2} \times 10\times10^{-6} \times 6{,}0^2 = \mathbf{1{,}8\times10^{-4}\ J}$.

Exercice 4. 1) C'est la constante de temps : $\tau = 2{,}0$ ms, d'où $C = \tau/R = 2{,}0\times10^{-3} / 200 = \mathbf{10\ \mu F}$. 2) $u_C(\tau) = 0{,}63 \times 5{,}0 \approx \mathbf{3{,}2\ V}$.

Exercice 5. 1) $u_C = 6{,}0\cdot e^{-t/\tau}$ et $i = -6{,}0\times10^{-3}\cdot e^{-t/\tau}$ (A), $\tau = 10$ ms. 2) $t = 2\tau$: $u_C = 6{,}0\cdot e^{-2} \approx \mathbf{0{,}81\ V}$. 3) L'énergie varie comme u^2 : $(e^{-2})^2 = e^{-4} \approx \mathbf{1{,}8\ \%}$ de l'énergie initiale.